

四大变换 公式手册

一、连续时间傅里叶变换（CTFT）

1.1 定义

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

1.2 常用变换对

$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$te^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
$t^n e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^n}$

$x(t)$	$X(j\omega)$
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{a^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{a} e^{-a \omega }$
$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$
$\frac{W}{\pi} \text{sinc}(Wt)$	$\text{rect}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
$\frac{\sin(\omega_0 t)}{\pi t}$	$\text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_0}\right)$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$
$\sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT), a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega T}}$

1.3 性质

性质	时域	频域
线性	$Ax_1 + Bx_2$	$AX_1 + BX_2$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
时域卷积	$x(t) * h(t)$	$X(j\omega)H(j\omega)$
频域卷积	$x(t)h(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * H(j\omega)$
n 阶微分	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(j\omega)^n X(j\omega)$
积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
频域微分	$t^n x(t)$	$j^n \frac{d^n X}{d\omega^n}$
对偶性	$X(jt)$	$2\pi x(-\omega)$
帕斯瓦尔	$\int x(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) ^2 d\omega$

常用逆变换:

$X(j\omega)$	$x(t)$
$\cos(a\omega)$	$\frac{1}{2}[\delta(t+a) + \delta(t-a)]$
$\cos(a\omega + \phi)$	$\frac{1}{2}[e^{j\phi}\delta(t+a) + e^{-j\phi}\delta(t-a)]$
$u(\omega)$	$\frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{j2\pi t}$
$\frac{2 \sin^{a(\omega-\omega_0)}}{\omega - \omega_0}$	$e^{j\omega_0 t}[u(t+a) - u(t-a)]$

1.4 周期信号的CTFT

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k] \delta(\omega - k\omega_0)$$

二、离散时间傅里叶变换（DTFT）

2.1 定义

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

$X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数，周期为 2π 。

2.2 常用变换对

$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
1（常数序列）	$2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$\sin(\omega_0 n)$	$-j\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) - \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$
$u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
$(n + 1)a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$
$na^n u[n], a < 1$	$\frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$
$a^{ n }, a < 1$	$\frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$
$R_M[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n < M \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$
$\frac{\sin(Wn)}{\pi n}, 0 < W < \pi$	$\begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & W < \omega \leq \pi \end{cases}$

2.3 性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1 + bx_2$	$aX_1 + bX_2$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时域卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1 X_2$
频域卷积	$x_1[n] x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta}) X_2(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$
一阶差分	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{X}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n]$	$j \frac{dX}{d\omega}$
帕斯瓦尔	$\sum_n x[n] ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X ^2 d\omega$

三、拉普拉斯变换

3.1 定义

双边:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega$$

单边:

$$\mathcal{X}(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的特例: $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ (当 $j\omega \in \text{ROC}$)

3.2 ROC 规律

信号类型	ROC 形状	边界
右边 (因果) 信号	$\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$	最右极点实部
左边 (反因果) 信号	$\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$	最左极点实部
双边信号	$\sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L$	交集
时限信号	整个 s 平面	—

因果+稳定 $\iff$ 所有极点 $\text{Re}\{p\} < 0$, ROC 包含虚轴

3.3 常用变换对

		ROC
$\delta(t)$	1	全平面
$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}	全平面
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} < 0$

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} < -a$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$t \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s^2 - \omega_0^2}{(s^2 + \omega_0^2)^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$t \sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{2\omega_0 s}{(s^2 + \omega_0^2)^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$e^{at}u(-t)$	$-\frac{1}{s-a}$	$\text{Re}\{s\} < a$
$\sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$	$\frac{1}{1 - e^{-sT}}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$u(t) - u(t - \tau)$	$\frac{1 - e^{-s\tau}}{s}$	全平面

3.4 性质（双边变换）

性质	时域	s 域
线性	$ax_1 + bx_2$	$aX_1 + bX_2$

性质	时域	s 域
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0} X(s)$
s 域平移	$e^{s_0 t} x(t)$	$X(s - s_0)$
尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{s}{a}\right)$
时域微分	$\frac{dx}{dt}$	$sX(s)$
n阶微分	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$s^n X(s)$
s 域微分	$-tx(t)$	$\frac{dX}{ds}$
高阶 s 域微分	$(-t)^n x(t)$	$\frac{d^n X}{ds^n}$
时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$
卷积	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s) X_2(s)$

3.5 单边变换——时域微分

阶数	单边变换
一阶	$s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$
二阶	$s^2\mathcal{X}(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$
n阶	$s^n\mathcal{X}(s) - s^{n-1}x(0^-) - \dots - x^{(n-1)}(0^-)$

3.6 初值定理与终值定理

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

终值定理条件： $sX(s)$ 所有极点 $\text{Re}\{p\} < 0$ （原点最多单极点）。

四、z 变换

4.1 定义

双边:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}, \quad z = re^{j\omega}$$

单边:

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

DTFT 是 z 变换在单位圆上的特例: $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$ (当 $|z|=1 \in \text{ROC}$)

4.2 ROC 规律

序列类型	ROC 形状	边界
右边 (因果) 序列	$ z > r_{\min}$	最大极点模
左边 (反因果) 序列	$ z < r_{\max}$	最小极点模
双边序列	$r_R < z < r_L$	交集
有限长序列	全平面 (可能除 $0, \infty$)	—

因果+稳定 $\iff$ 所有极点 $|p| < 1$, ROC 包含单位圆

4.3 常用变换对

		ROC
$\delta[n]$	1	全平面
$\delta[n - n_0]$	z^{-n_0}	$n_0 > 0$: 除 $z = 0$; $n_0 < 0$: 除 $z = \infty$
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$
$-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
$nu[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{z}{(z - 1)^2}$	$ z > 1$

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$n^2u[n]$	$\frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$	$ z > 1$
$a^nu[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$-a^nu[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z < a $
$na^nu[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $
$(n+1)a^nu[n]$	$\frac{1}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $
$\cos(\omega_0n)u[n]$	$\frac{1 - \cos \omega_0 z^{-1}}{1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0n)u[n]$	$\frac{\sin \omega_0 z^{-1}}{1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
$a^{ n }, a < 1$	$\frac{1-a^2}{(1-az^{-1})(1-az)}$	$ a < z < 1/ a $
$a^nu[-n]$	$\frac{1}{1-z/a}$	$ z < a $
$nu[-n]$	$-\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z < 1$
$(-1)^n nu[n]$	$\frac{-z^{-1}}{(1+z^{-1})^2}$	$ z > 1$
$(n-1)^2u[n-1]$	$\frac{z+1}{(z-1)^3}$	$ z > 1$
$\frac{a^n}{n+1}u[n]$	$-\frac{z}{a} \ln\left(1 - \frac{a}{z}\right)$	$ z > a $

常用逆变换（因果）:

$X(z)$	$x[n]$
$\frac{1}{z-a}$	$a^{n-1}u[n-1]$
$\frac{z}{(z-a)^2}$	$na^{n-1}u[n]$
$\frac{z}{(z-1)(z-2)^2}$	$[1-2^n+n2^{n-1}]u[n]$

4.4 性质（双边变换）

性质	时域	z 域
线性	$ax_1 + bx_2$	$aX_1 + bX_2$
时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$
z 域尺度	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$
时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$
z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX}{dz}$
高阶 z 域微分	$n^k x[n]$	$\left(-z \frac{d}{dz}\right)^k X(z)$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$
卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{X(z)}{1 - z^{-1}}$

4.5 单边变换——时移

操作	单边变换
单位延迟	$\mathcal{Z}_u\{x[n - 1]\} = z^{-1}\mathcal{X}(z) + x[-1]$
单位超前	$\mathcal{Z}_u\{x[n + 1]\} = z\mathcal{X}(z) - zx[0]$
n_0 延迟	$\mathcal{Z}_u\{x[n - n_0]\} = z^{-n_0}\mathcal{X}(z) + \sum_{k=0}^{n_0-1} x[k - n_0]z^{-k}$

4.6 初值定理与终值定理

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \qquad \text{（因果序列）}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 1}{z} X(z)$$

终值定理条件： $(z - 1)X(z)$ 极点均在单位圆内。